

AEQUITAS DUGUM OPERATORU KILAVUZU

Surum 1.0 · Haziran 2026 · aequitas.digital

Eksiksiz adım adım kılavuz · Önceki blockchain deneyimi gerekmez · ~20-30 dak.

Aequitas Dugumu Nedir?

Bir Aequitas dugumu bulutta çalışır ve ağı katılır. İnsan kayıtlarını doğrular, bloklar üretir ve blockchain'i canlı tutar. Dugum operatörleri tüm protokol ücretlerinin günlük bir payını kazanır — otomatik olarak **Berlin saati 20:00'de (CEST/CET)**.

Baslamadan Önce — İhtiyacınız Olanlar

- Aequitas hesabı:** Android uygulaması aracılığıyla kaydolun. Odulleri almak için bir cüzdan adresine ihtiyacınız var.
- GitHub hesabı (ücretsiz):** github.com — Aequitas kodunu forkladığınız için gerekli.
- Railway hesabı (ücretsiz):** railway.app, GitHub ile giriş yapın. Kendi sunucunuza gerek yok.
- Dugum için ayrı cüzdan (MetaMask):** Dugumunuz için ayrı bir cüzdan. Özel anahtarı dışarı aktarın: MetaMask → Hesap Detayları → Özel Anahtarı Göster. Kesinlikle gizli tutun.
- 10-30 dakika** — Railway işlerin çoğunu otomatik olarak halleder.

Ortam Değişkenleri — Tam Referans

GUVENLİK: RELAYER_PRIVATE_KEY ana şifre gibidir. Asla paylaşmayın.

Değişken	Gerekli?	Ne ayarlanmalı
DATABASE_URL	EVET	Railway, PostgreSQL aynı projede olduğundan otomatik enjekte eder.
RELAYER_PRIVATE_KEY	EVET	Dugum cüzdan özel anahtarı (0x..., 66 karakter). MetaMask → Hesap Detayları → Özel Anahtarı Göster.
RELAYER_ADDRESS	Önerilir	RELAYER_PRIVATE_KEY ile eşleşen genel adres (0x..., 42 karakter).
NODE_OPERATOR_WALLET	Odullar için	Aequitas insan cüzdan adresiniz. Berlin saati 20:00'de günlük validator odulleri alır.
PEER_SECRET	Çok dugum	Paylaşılan sır — TÜM dugumlar AYNI değeri kullanmalıdır. Ağ operatoründen alın.
SELF_URL	Çok dugum	Dugumunuzun genel URL'si: https://ADINIZ.up.railway.app
PRIMARY_NODE_URL	Çok dugum	Su şekilde ayarlayın: https://aequitas.digital
NODE_KEY	İhtiyari	İstikrarlı P2P ID için base64 libp2p anahtarı. Ayarlanmamışsa: otomatik üretilir, stderr'de "SAVE THIS AS NODE_KEY ENVIRONMENT VAR: " olarak yazdırılır. Kopyalayın ve ayarlayın.
IS_PRIMARY_NODE	HAYIR	False bırakın. Yalnızca resmi birincil dugum true kullanır.
RESET_STATE	HAYIR	TEHLİKELİ: yeniden başlatmada veritabanını siler. Yalnızca geliştirme.

Railway'de Adım Adım Dağıtım

Adım 1 — Depoyu Forklayın

github.com/hanoi96international-gif/Aequitas ağına → **Fork'a** tıklayın → **Create fork**.

Adım 2 — PostgreSQL Veritabanı Oluşturun

railway.app → New Project → + New → Database → Add PostgreSQL. Railway DATABASE_URL'yi otomatik enjekte eder.

Adım 3 — Dugumu Dağıtın

Aynı projede: + New → GitHub Repo → forkunuzu seçin → **Deploy Now**.

Adim 4 — Degiskenleri Ayarlayin

Servis → **Variables**. Ayarlayin: RELAYER_PRIVATE_KEY, RELAYER_ADDRESS, NODE_OPERATOR_WALLET, PEER_SECRET, SELF_URL, PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital. Kaydet → otomatik yeniden dagitim.

Adim 5 — Genel URL Edinin

Settings → Networking → **Generate Domain**. https://URL'NIZ/api/status acin — height artmali.

Adim 6 — Gunlukleri Kontrol Edin

Arayan: "API Server listening on port 8080", "[SYNC] Connected to peer", "[NODE] Registered node operator wallet".

Adim 7 — Odullerinizi Kazanin

Odullar her gun Berlin saati **20:00'de** otomatik olarak dagitilir. Tum protokol ucretlerinin %40'i operatorler arasinda paylasilir. Sadece dugumunuzu calisir tutun.

Sorun Giderme

Belirti	Olası Neden	Cozum
Height 0'da kaliyor	PRIMARY_NODE_URL ayarlanmamis	PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital + SELF_URL ayarlayin. Yeniden dagatin.
DATABASE_URL hatasi	Yanlis baglanti dizisi	Format: postgres://kullanici:sifre@host:5432/veritabaniadi
"no code at address"	V7 henuz dagitilmamis	Ilk baslatmada normal — dugum otomatik dagitir. Bekleyin.
Odul yok	NODE_OPERATOR_WALLET ayarlanmamis	NODE_OPERATOR_WALLET=0xINSAN_CUZZAN_ADRES INIZ ekleyin.
"Application error" (Railway)	Build/baslatma hatasi	Deploy Logs'u kontrol edin. Yaygin: DATABASE_URL eksik veya yanlis anahtar formati.

Sorular: github.com/hanoi96international-gif/Aequitas · aequitas.digital · UBI: Berlin saati 20:00 gunluk